

미션 18 보고서

1. 서비스 개요

한국 영화 정보, 사용자 리뷰, 리뷰 감성 분석 결과를 표시하는 웹 애플리케이션이다. 프론트엔드는 Streamlit, 백엔드는 FastAPI로 구현했다. 사용자는 영화 목록을 확인하고, 영화를 등록하고, 특정 영화에 리뷰를 작성할 수 있다. 리뷰 등록 시 백엔드에서 감성 분석을 수행하고 결과를 리뷰와 함께 저장한다.

구분	기술
프론트엔드	Streamlit
백엔드	FastAPI
데이터베이스	SQLite
데이터 검증	Pydantic
테스트	pytest, FastAPI TestClient
감성 분석	Hugging Face cringepnh/koelectra-korean-sentiment

2. 서비스 구조도

사용자 -> Streamlit 프론트엔드 -> FastAPI 백엔드 -> SQLite 데이터베이스 구조로 동작한다. 리뷰 등록 요청이 들어오면 FastAPI가 Hugging Face 감성 분석 모델을 호출하고, 감성 label과 score를 리뷰와 함께 저장한다. Streamlit은 데이터를 직접 저장하지 않고 FastAPI API만 호출한다.

3. 데이터베이스 ERD

movies 테이블은 영화의 기본 정보와 포스터 URL을 저장한다. reviews 테이블은 movie_id 외래키를 통해 영화에 연결되며, 작성자, 리뷰 내용, 감성 분석 결과를 저장한다. 영화 1개는 여러 리뷰를 가질 수 있는 1:N 구조이다.

테이블	주요 필드	설명
movies	id, title, release_date, director, genre, poster_url, created_at, updated_at	영화 기본 정보
reviews	id, movie_id, author_name, content, sentiment_label, sentiment_score, sentiment_confidence, created_at	리뷰와 감성 분석 결과

4. 주요 API

GET /health, POST /movies, GET /movies, GET /movies/{movie_id}, DELETE /movies/{movie_id}, POST /movies/{movie_id}/reviews, GET /movies/{movie_id}/reviews, GET /reviews, DELETE /reviews/{review_id}, GET /movies/{movie_id}/rating, POST /sentiment/analyze 를 구현했다.

5. 감성 분석 방식

현재 버전은 Hugging Face의 cringepnh/koelectra-korean-sentiment 모델을 사용한다. 이 모델은 한국어 영화 리뷰 데이터셋인 NSMC 기반 KoELECTRA 계열 감성 분석 모델이다. 모델 출력이 긍정이면 confidence를 sentiment_score로 저장하고, 부정이면 1 - confidence를 저장한다. 결과는 sentiment_label, sentiment_score, sentiment_confidence로 저장한다.

영화	감독	리뷰 수	평균 감성 점수
파묘	장재현	10	97.2점
서울의 봄	김성수	10	98.7점
기생충	봉준호	10	99.4점

Mission 18 Movie Review Sentiment API

0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

영화 정보, 사용자 리뷰, 리뷰 감성 분석 결과를 관리하는 FastAPI 백엔드입니다.

default

GET

/health

Health Check

⌵

GET

/movies

List Movies

⌵

POST

/movies

Create Movie

⌵

GET

/movies/{movie_id}

Get Movie

⌵

DELETE

/movies/{movie_id}

Delete Movie

⌵

POST

/movies/{movie_id}/reviews

Create Review

⌵

GET

/movies/{movie_id}/reviews

List Movie Reviews

⌵

GET

/reviews

List Reviews

⌵

DELETE

/reviews/{review_id}

Delete Review

⌵

GET

/movies/{movie_id}/rating

Get Movie Rating

⌵

POST

/sentiment/analyze

Analyze Sentiment Endpoint

⌵

Schemas

HTTPValidationError > Expand all object

MovieCreate > Expand all object

MovieRead > Expand all object

RatingRead > Expand all object

ReviewCreate > Expand all object

ReviewRead > Expand all object

SentimentRequest > Expand all object

SentimentResult > Expand all object

ValidationError > Expand all object

Streamlit 영화 목록 화면

연결

FastAPI 주소

http://127.0.0.1:8000

상태 확인

FastAPI: <http://127.0.0.1:8000/docs>

한국 영화 리뷰 감성 분석

FastAPI 백엔드 연결 · SQLite 데이터 저장

등록 영화

3

전체 리뷰

30

평균 감성 점수

98.4점

영화 목록 영화 등록 리뷰 관리 최근 리뷰



파묘

2024-02-22
감독 장재현
오컬트, 미스터리
리뷰 10개

97.2점

선택

삭제



서울의 봄

2023-11-22
감독 김성수
드라마, 역사
리뷰 10개

98.7점

선택

삭제



기생충

2019-05-30
감독 봉준호
드라마, 스릴러
리뷰 10개

99.4점

선택

삭제

Streamlit 리뷰 관리 화면

연결

FastAPI 주소

http://127.0.0.1:8000

상태 확인

FastAPI: <http://127.0.0.1:8000/docs>

한국 영화 리뷰 감성 분석

FastAPI 백엔드 연결 · SQLite 데이터 저장

등록 영화

3

전체 리뷰

30

평균 감성 점수

98.4점

영화 목록 영화 등록 리뷰 관리 최근 리뷰

영화 선택

파묘 · 리뷰 10개

파묘

2024-02-22 · 장재현 · 오컬트, 미스터리 · 97.2점

작성자

리뷰 내용

리뷰 등록

리뷰 10개

- 태운 · 2026-05-21 00:33:32

공정 99.5점

긴장감과 미스터리 요소가 잘 어울려서 재미있게 봤다.
- 수아 · 2026-05-21 00:33:32

공정 99.5점

한국적인 소재를 잘 살려서 인상 깊고 추천하고 싶다.
- 준서 · 2026-05-21 00:33:32

공정 77.1점

중간에 살짝 지루한 부분이 있었지만 결말은 좋았다.
- 유진 · 2026-05-21 00:33:32

공정 99.0점

이야기가 독특하고 배우들의 호흡이 뛰어났다.
- 현우 · 2026-05-21 00:33:32

공정 99.3점

음향과 분위기가 좋고 극장에서 보기 좋은 영화였다.
- 하린 · 2026-05-21 00:33:32

공정 99.4점

캐릭터들이 매력적이고 연출이 강렬해서 만족스러웠다.

6. 테스트 결과

백엔드 테스트: `python -m pytest tests/test_api.py -q -> 3 passed`

프론트엔드 API 클라이언트 테스트: `python -m pytest tests/test_api_client.py -q -> 3 passed`

로컬 실행 확인: `backend /health 200`, movies 3개, `frontend 200`

7. 문제 해결 과정

Streamlit이 직접 데이터를 저장하지 않도록 API 클라이언트를 분리했다. 제출 캡처용 데이터는 시드 스크립트로 자동 등록하게 만들었다. 초기 규칙 기반 감성 분석기는 Hugging Face 한국어 감성 분석 모델로 교체했고, 기존 리뷰는 재계산 스크립트로 다시 분석했다. 초기 placeholder 포스터는 TMDB 실제 포스터 이미지 URL로 교체했다. Streamlit 컴포넌트를 HTML div로 감쌌을 때 빈 박스가 생겨 `st.container(border=True)` 기반 카드 구조로 수정했다.

8. 참고 자료

TMDB Exhuma poster page: <https://www.themoviedb.org/movie/838209/images/posters?language=ko-KR>

TMDB 12.12: The Day poster page: <https://www.themoviedb.org/movie/919207/images/posters>

TMDB Parasite poster page: <https://www.themoviedb.org/movie/496243/images/posters?language=en-US>

Hugging Face model: <https://huggingface.co/cringepnh/koelectra-korean-sentiment>